

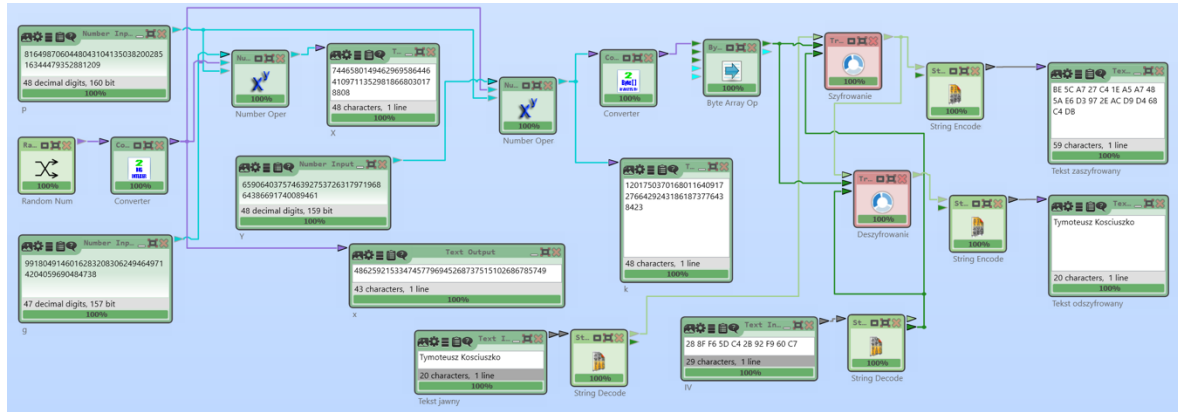
WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

*Laboratoria 13-15 – Szyfrowanie
hybrydowe. Funkcje skrótu.*

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

1. Szyfrowanie hybrydowe

Podpunkt a)



Model działa w następujących krokach:

1. Na podstawie danych p i q z wiadomości oraz wartości Y uzyskanej podczas wymiany z drugim użytkownikiem w protokole Diffiego-Hellmana, model oblicza klucz kryptograficzny.
2. Klucz jest skracany do 80 bitów (wymaganych przez szyfr Trivium).
3. Wektor inicjalizujący jest generowany losowo i jest taki sam zarówno dla szyfrowania, jak i deszyfrowania.
4. Używając klucza i wektora inicjalizującego, model szyfruje wiadomość, a następnie odszyfrowuje ją, aby uzyskać oryginalny tekst.

p:

816498706044804310413503820028516344479352881209

g:

99180491460162832083062494649714204059690484738

x:

4862592153347457796945268737515102686785749

X:

744658014946296958644641097113529818668030178808

k:

120175037016801164091727664292431861873776438423

Y:

659064037574639275372631797196864386691740089461

IV:

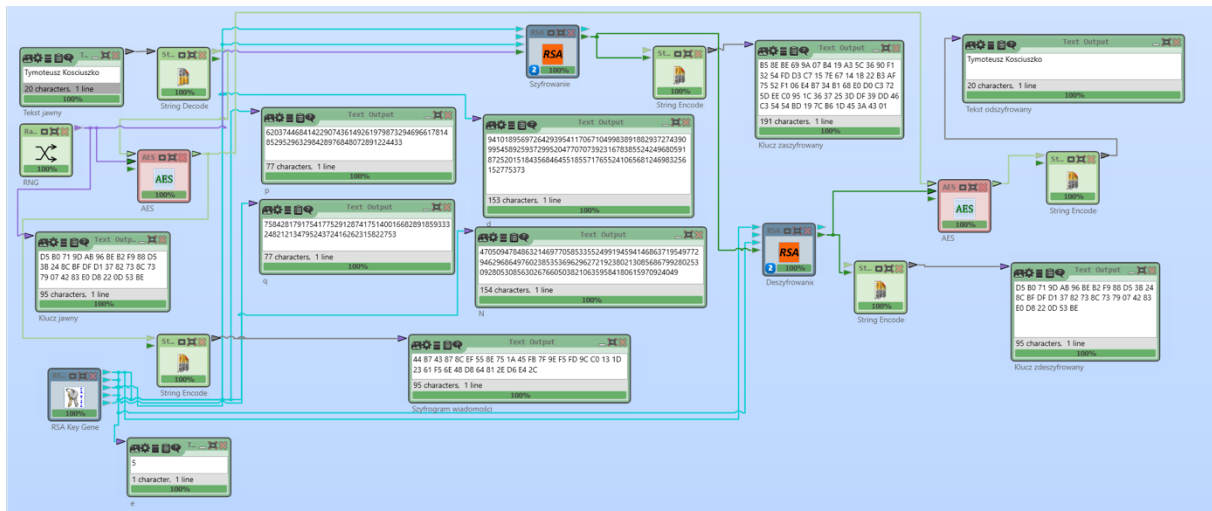
288FF65DC42B92F960C7

Tekst jawny/zdeszyfrowany: Tymoteusz Kosciuszko

Tekst zaszyfrowany:

BE 5C A7 27 C4 1E A5 A7 48 5A E6 D3 97 2E AC D9 D4 68 C4 DB

Podpunkt b)



Powyższy model generuje parę kluczy RSA, klucz AES, a następnie szyfruje imię i nazwisko autora. Jednocześnie para kluczy RSA jest szyfrowana kluczem AES, po czym klucze i szyfrogram są deszyfrowane.

Klucz AES/AES zdeszyfrowany:

D5 B0 71 9D AB 96 BE B2 F9 88 D5 3B 24 8C BF DF D1 37 82 73 8C 73 79 07 42 83 E0 D8 22 0D 53 BE

AES zaszyfrowany:

B5 8E BE 69 9A 07 B4 19 A3 5C 36 90 F1 32 54 FD D3 C7 15 7E 67 14 1B 22 B3 AF 75 52 F1 06 E4 B7 34 B1 68 E0 D0 C3 72 5D EE C0 95 1C 36 37 25 3D DF 39 DD 46 C3 54 54 BD 19 7C B6 1D 45 3A 43 01

e: 5

d:

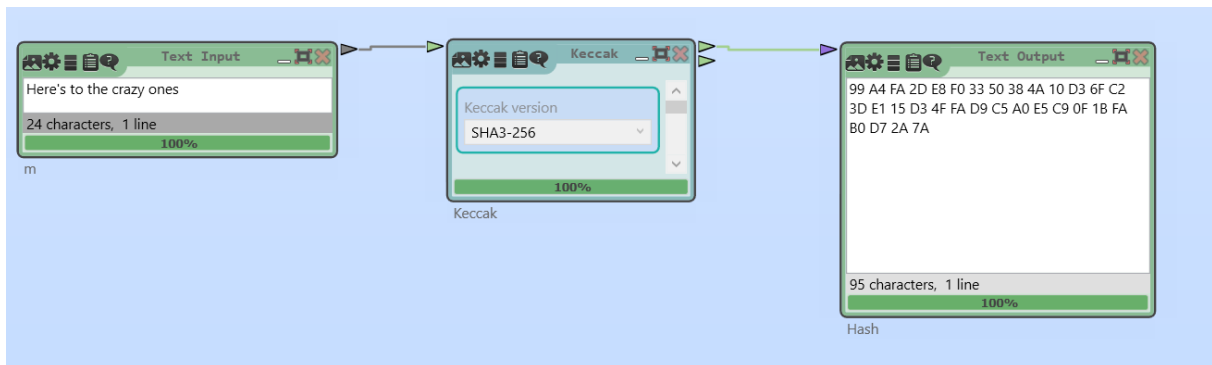
9410189569726429395411706710499838918829372743909954589259372995204 7707073923167838552424968059187252015184356846455185571765524106568 1246983256152775373

Tekst jawny/zdeszyfrowany: Tymoteusz Kosciuszko

Tekst zaszyfrowany:

44 B7 43 87 8C EF 55 8E 75 1A 45 FB 7F 9E F5 FD 9C C0 13 1D 23 61 F5 6E 48 D8 64 81 2E D6 E4 2C

2. Standardowe funkcje skrótu SHA-2 i SHA-3 (Keccak)



Powyższy model oblicza wartość funkcji SHA-3 (w tym przypadku o długości 256 bitów).

m: Tymoteusz Kosciuszko

SHA3-256:

4C C1 10 65 C9 E7 CF 84 2E 5C 44 EE 9E 34 AE 1C 0E 0E 7C 2D F6 89 36 61 0E 58 25 10 D5 34 B0 83

SHA3-384:

82 48 D8 89 6D 73 F0 9D 1F 26 02 B8 5E 3E 99 FD 33 9D 94 D3 42 9E 55 C0 9C D6 67 4A 67 77 CF 5F 0E 8B 02 A6 B6 2A CC AF E1 34 9A F4 00 BE 56 A6

SHA3-512:

E8 04 D8 7B 57 09 94 12 25 18 B1 3F 7A 35 14 3D 51 93 FA 3C 3B 23 65 E0 B6 13 43 55 A9 5A 31 47 FC EF 15 02 E0 8D 5C 69 C1 37 92 8A 3E C1 32 BD F0 D7 9B 25 62 CF CD 09 F1 BD B6 68 2A 0A 28 63

m: Here's to the crazy ones

SHA3-256:

99 A4 FA 2D E8 F0 33 50 38 4A 10 D3 6F C2 3D E1 15 D3 4F FA D9 C5 A0 E5 C9 0F 1B FA B0 D7 2A 7A

SHA3-384:

0E 7C 12 08 8A 68 94 DF EF D9 7A 6D BD 99 0A 75 B4 40 A5 3A 0F D4 72 9D 2C E5 31 D6 25 0D 22 FC 99 0D 4C F6 9A F9 8D 03 8F 7C 57 EB 37 21 4E E0

SHA3-512:

1F 94 25 9C 7A 59 CE 87 60 87 4A 47 24 09 BC C9 5A A1 B9 FA 10 5C A3 9B D5 C7 E8 7C 1C 8A 3F F0 A2 11 A4 91 5E F2 DD 1C 99 DA 33 B0 70 F3 01 0D BA 39 FE B0 0B E0 6E 1C A1 E9 A9 84 72 AC 5B 02

Modyfikacja wiadomości:

m: Here's to the craazy ones

SHA3-256:

4A 3B 4B 19 1A D0 8D 4A 5E 7C 4A 8C CD C7 38 60 B0 2C 8B 4C AC 08 FE 74 5D
60 C7 3E 59 92 B3 B5

SHA3-384:

88 18 F7 37 7D A8 BF A4 12 E9 CD E2 3A 4A 5E 3B 5A 23 FB F6 56 2E AB 7E 9A
7F 19 6C A2 41 77 D5 5E BC 99 6A D8 CB 7B 1A C1 DD 62 B7 E1 8A 8F 02

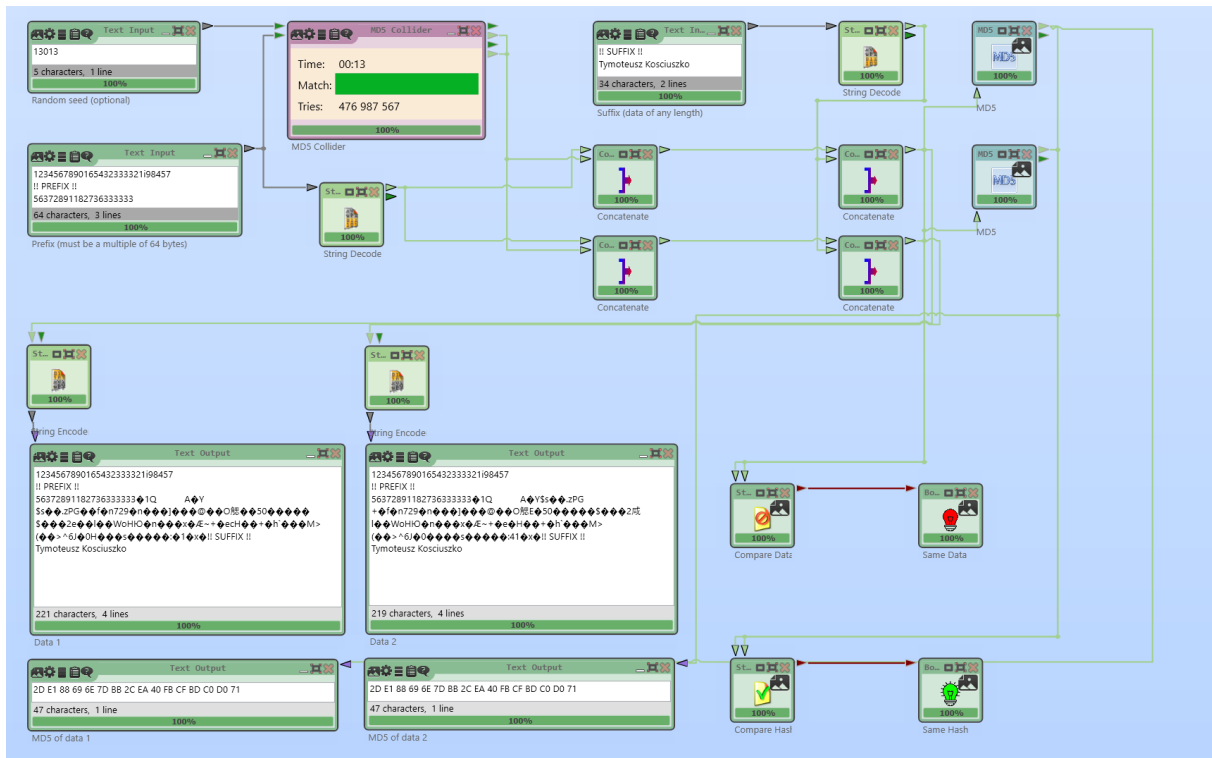
SHA3-512:

30 89 10 4A 34 66 0C A8 86 12 AE B2 C4 B2 3D 2C E6 1C 77 EC 9D 8A E8 BB 3F
F3 4B 29 33 DB 09 D3 2E DE DB 9A DA 8E 0A 9C FF 40 D8 B4 47 E3 74 20 15 3B
50 C3 C8 11 72 29 93 40 CA 29 05 56 65 85

Pomimo niewielkiej zmiany tekstu (tj. dopisania jednego symbolu), wartości funkcji skrótu zmieniły się znacząco.

3. Ataki na funkcję skrótu

Podpunkt a)



Powyższy model wyszukuje dwie różne wiadomości, które mają ten sam hash MD5.

Data 1:

1234567890165432333321i98457

!! PREFIX !!

563728911827363333331Q A□□Y\$s□□□.zPG□□f□n729□n□□□]□□□@□□□O□
 鰐□□50□□□□□\$□□□2e□□□□WoH□O□n□□□x□/E~+□ecH□□□+□

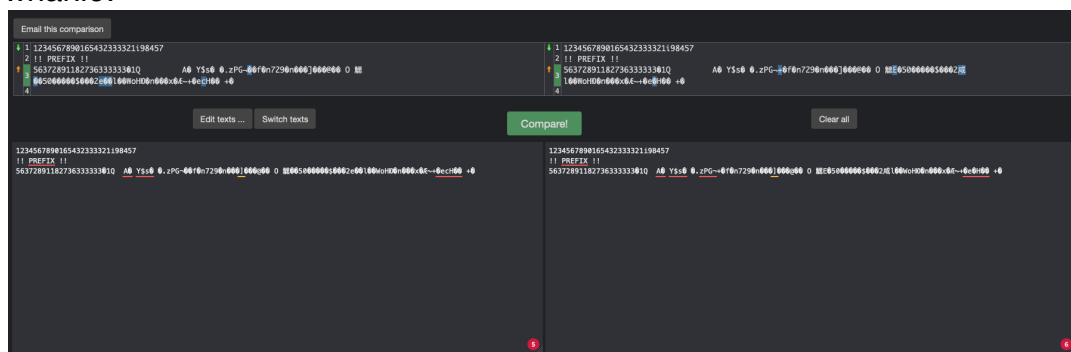
Data 2:

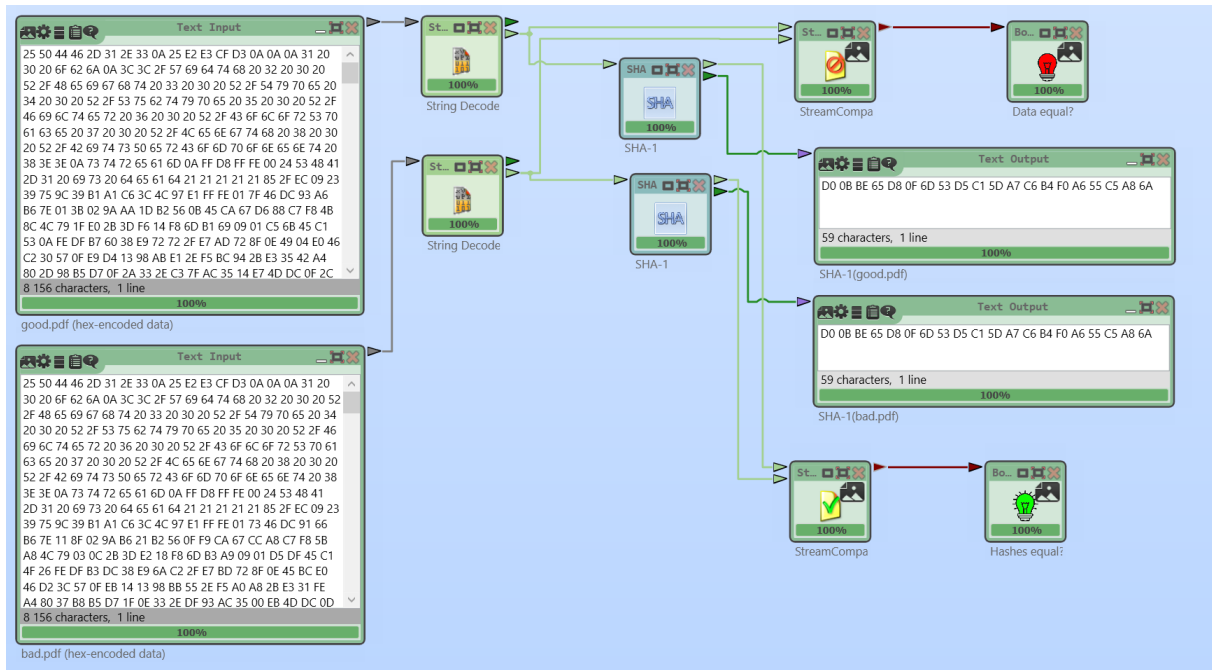
1234567890165432333321i98457

!! PREFIX !!

563728911827363333331Q □A□□Y\$s□□□.zPG+□f□n729□n□□□]□□□@□□□O□
 鰓E□50□□□□□\$□□□2咸|□□WoH□O□n□□□x□/E~+□e□H□□□+□

Porównanie:





Powyższy model porównuje dwa pliki PDF w formacie binarnym pod względem zawartości i wartości funkcji SHA-1. Jak widać na zrzucie, pomimo, że pliki różnią się (co obrazuje blok Data qual), to wartość funkcji SHA-1 jest identyczna (co pokazuje blok Hashes equal).

